

G を非可換単純群とし、 $G \times G$ をその直積群とする。 $i = 1, 2$ に対して群準同型

$$p_i : G \times G \longrightarrow G, \quad p_i((g_1, g_2)) = g_i$$

と定め、 H を $G \times G$ の部分群で次の条件 (*) を満たすものとする。

$$(*) \quad i = 1, 2 \text{ に対して } p_i(H) = G.$$

以下の問いに答えよ。

1. H は G または $G \times G$ に同型であることを示せ。
2. H が G と同型のとき、 H は $G \times G$ の正規部分群ではないことを示せ。